2025年普通高等学校招生全国统一考试（黑吉辽蒙）生物

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5580579）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古2025年高考生物试题

选择题：本题共15小题，每小题2分，共30分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

选择题：本题共5小题，每小题3分，共15分。在每小题给出的四个选项中，有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分，选对但选不全得1分，有选错得0分。

非选择题：本题共5小题，共55分。

1. 下列关于耐高温的DNA聚合酶的叙述正确的是（）（单选题）（2分）

A. 基本单位是脱氧核苷酸

B. 在细胞内或细胞外均可发挥作用

C. 当模板DNA和脱氧核苷酸存在时即可催化反应

D. 为维持较高活性，适宜在70℃~75℃下保存

2. 下列关于现代生物进化理论的叙述错误的是（）（单选题）（2分）

A. 进化的基本单位是种群

B. 可遗传变异使种群基因频率定向改变，导致生物进化

C. 某些物种经过地理隔离后出现生殖隔离会产生新物种

D. 不同物种间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展

3. 下列关于人体内环境稳态的叙述错误的是（）（单选题）（2分）

A. 胰岛素受体被破坏，可引起血糖升高

B. 抗利尿激素分泌不足时，可引起尿量减少

C. 醛固酮分泌过多，可引起血钠含量上升

D. 血液中Ca2+浓度过低，可引起肌肉抽搐

4. 科研人员通过稀释涂布平板法筛选出高耐受且降解金霉素（C22H23 ClN2 O8）能力强的菌株，旨在解决金霉素过 量使用所导致的环境污染问题。下列叙述错误的是（）（单选题）（2分）

A. 以金霉素为唯一碳源可制备选择培养基

B. 逐步提高培养基中金霉素的浓度有助于获得高耐受的菌株

C. 配制选择培养基时，需确保pH满足实验要求

D. 用接种环将菌液均匀地涂布在培养基表面

5. 下图为某森林生态系统的部分食物网。下列叙述正确的是（）（单选题）（2分）

A. 图中的生物及其非生物环境构成生态系统

B. 野猪数量下降时，虎对豹的排斥加剧

C. 图中的食物网共由6条食物链组成

D. 树木同化的能量约有10%~20%流入到野猪

6．为修复矿藏开采对土壤、植被等造成的毁坏，采用生态工程技术对矿区开展生态修复。下列叙述错误的是（）（单选题）（2分）

A．修复首先要对土壤进行改良，为植物生长提供条件

B．修复应遵循生态工程的协调原理，因地制宜配置物种

C．修复后，植物多样性提升，丰富了动物栖息环境，促进了群落演替

D．修复后，生物群落能实现自我更新和维持，体现了生态工程整体原理

7．红藻兼具无性生殖和有性生殖。海蟑螂依赖红藻躲避天敌，并取食红藻表面附生的硅藻，在此过程中携带 了红藻的雄配子，使红藻有性生殖成功率提升。下列叙述错误的是（）（单选题）（2分）

A．海蟑螂与红藻存在互惠关系，二者协同进化

B．海蟑螂数量减少不利于红藻形成多样的变异

C．硅藻附生于红藻，因此二者存在寄生关系

D．海蟑螂与红藻的关系类似传粉昆虫与虫媒花

8．利用植物组织培养技术获得红豆杉试管苗，有助于解决紫杉醇药源短缺问题。下列叙述正确的是（）（单选题）（2分）

A．细胞分裂素和生长素的比例会影响愈伤组织的形成

B．培养基先分装到锥形瓶，封口后用干热灭菌法灭菌

C．芽原基细胞由于基因选择性表达，不能用作外植体

D．紫杉醇不能通过细胞产物的工厂化生产来获取，植物组织培养优势明显

9．研究显示，约70%的小鼠体细胞核移植胚胎未能成功发育至囊胚期，且仅有约2%的胚胎移植到代孕母鼠后 可正常发育。下列叙述错误的是（）（单选题）（2分）

A．体细胞核进入去核的MⅡ期卵母细胞形成重构胚

B．移植前胚胎发育率低，可能是植入的体细胞核不能完全恢复分化前的功能状态

C．胚胎移植到代孕母鼠后成活率低，可能是早期胚胎未能及时从滋养层内孵化

D．为提高胚胎成活率，可用胚胎细胞核移植代替体细胞核移植

10．黑暗条件下，叶绿体内膜的载体蛋白NTT顺浓度梯度运输ATP、ADP和Pi的过程示意图如下。其他条件均 适宜，下列叙述正确的是（）（单选题）（2分）

A．ATP、ADP 和Pi通过NTT时，无需与NTT结合

B．NTT 转运ATP、ADP和Pi的方式为主动运输

C．图中进入叶绿体基质的ATP均由线粒体产生

D．光照充足，NTT运出ADP的数量会减少甚至停止

11．下列关于实验操作和现象的叙述错误的是（）（单选题）（2分）

A．观察叶绿体的形态和分布，需先用低倍镜找到叶绿体再换用高倍镜

B．用斐林试剂检测梨汁中的还原糖时，需要加热后才能呈现砖红色

C．将染色后的洋葱根尖置于载玻片上，滴清水并盖上盖玻片即可观察染色体

D．分离菠菜叶中的色素时，因层析液有挥发性，需在通风好的条件下进行

12．黄毛鼠在不同环境温度下独居或聚群时的耗氧量（代表产热量）测定值见下图。下列叙述正确的是（）（单选题）（2分）

A．与20℃相比，10℃时，黄毛鼠产热量增加，散热量减少

B．10℃时，聚群个体的产热量和散热量比独居的多

C．10℃时，聚群个体下丘脑合成和分泌TRH比独居的少

D．聚群是黄毛鼠在低温环境下减少能量消耗的生理性调节

13．光照、植物激素EBR、脱落酸和赤霉素均参与调节拟南芥种子的萌发，部分作用关系如下图。下列叙述正确的是（ ）（单选题）（2分）

A．光敏色素是一类含有色素的脂质化合物

B．图中激素①是赤霉素，激素②是脱落酸

C．EBR 和赤霉素是相抗衡的关系

D．红光和EBR均能诱导拟南芥种子萌发

14．下列关于基因表达及其调控的叙述错误的是（ ）（单选题）（2分）

A．转录和翻译过程中，碱基互补配对的方式不同

B．转录时通过RNA聚合酶打开DNA双链

C．某些DNA甲基化可通过抑制基因转录影响生物表型

D．核糖体与mRNA的结合部位形成1个tRNA结合位点

15．某二倍体（2n）植物的三体（2n+1）变异株可正常生长。该变异株减数分裂得到的配子为“ n ”型和“ n+1 ”型两种，其中“ n+1 ”型的花粉只有约50%的受精率，而卵子不受影响。该变异株自交，假设四体（2n+2）细 胞无法存活，预期子一代中三体变异株的比例约为（ ）（单选题）（2分）

A．3/5

B．3/4

C．2/3

D．1/2

16．下图为植物细胞呼吸的部分反应过程示意图，图中NADH可储存能量，①、②和③表示不同反应阶段。下 列叙述正确的是（ ）（多选题）（3分）

A．①发生在细胞质基质，②和③发生在线粒体

B．③中NADH通过一系列的化学反应参与了水的形成

C．无氧条件下，③不能进行，①和②能正常进行

D．无氧条件下，①产生的NADH中的部分能量转移到ATP中

17．T

细胞通过T细胞受体（TCR）识别肿瘤抗原，为研究TCR与抗原结合的亲和力对肿瘤生长的影响，将高、低两种亲和力的特异性T细胞输入至肿瘤模型小鼠，检测肿瘤生长情况（图1）及评估T细胞耗竭程度（图2）。 T 细胞耗竭指T细胞功能下降和增殖能力减弱，表达耗竭标志物的T细胞比例与其耗竭程度正相关。下列叙述正确的是（ ）（多选题）（3分）

A．T细胞的抗肿瘤作用体现了免疫自稳功能

B．T细胞在抗肿瘤免疫中不需要抗原呈递细胞参与

C．低亲和力T细胞能够抑制肿瘤生长

D．高亲和力T细胞更易耗竭且能抑制小鼠的免疫

18．某山体公园自然条件下猕猴种群的环境容纳量约为840只。1986年后，游客的投喂和以保护为目的的固 定投食，致使猕猴种群数量快速增长，引发了人猴冲突。为减少冲突事件的发生，研究人员做了相关

调查，结 果如下图。下列叙述正确的是（ ）（多选题）（3分）

A．调查期间猕猴种群的λ>1，若现有条件不变，种群数量会持续增长

B．2013 年人猴冲突事件减少，是因为猕猴种群数量接近自然条件下的环境容纳量

C．2016 年后，猕猴种群数量超过自然条件下环境容纳量的主要原因是人为投食

D．为保护猕猴和减少人猴冲突，应适时迁出部分猕猴族群达到人与动物和谐相处

19．下图是制备抗白细胞介素-6（IL-6）单克隆抗体的示意图。下列叙述错误的是（ ）（多选题）（3分）

A．步骤①给小鼠注射IL-6后，应从脾中分离筛选T淋巴细胞

B．步骤②在脾组织中加入胃蛋白酶，制成单细胞悬液

C．步骤③加入灭活病毒或PEG诱导细胞融合，体现了细胞膜的流动性

D．步骤④经过克隆化培养和抗体检测筛选出了杂交瘤细胞

20．中国养蚕制丝历史悠久。蚕卵的红色、黄色由常染色体上一对等位基因（R/r）控制。将外源绿色蛋白基 因（G）导入到纯合的黄卵（rr）、结白茧雌蚕的Z染色体上，获得结绿茧的亲本1，与纯合的红卵、结白茧 雄蚕（亲本2）杂交选育红卵、结绿茧的纯合品系。不考虑突变，下列叙述正确的是（ ）（多选题）（3分）

A．F1 雌蚕均表现出红卵、结绿茧表型

B．F1 雄蚕次级精母细胞中的基因组成可能有RRGG、rr等类型

C．F1 随机交配得到的F2 中，红卵、结绿茧的个体比例是3/8

D．F2 中红卵、结绿茧的个体随机交配，子代中目的个体的比例是2/9

21．Rubisco是光合作用暗反应中的关键酶。科研人员将Rubisco基因转入某作物的野生型（WT）获得该酶含量增加的转基因品系（S），并做了相关研究。实验结果表明，这一改良提高了该作物的光合速率（如下图）和产量潜力。回答下列问题。（综合题）（11分）

22．躯干四肢疼痛信息需依次经脊髓背根神经节、脊髓、丘脑三级神经元，传递至大脑躯体感觉皮层产生痛觉（如图1）。回答下列问题。（实验探究题）（11分）

23．粪甲虫是一类嗜粪昆虫的总称，其中金龟科和蜉金龟科粪甲虫以粪便为食，隐翅虫科则主要捕 食粪便中滋生的某些小型无脊椎动物。大环内酯类兽药（ML）可以有效治疗畜禽的呼吸道疾病，但其在粪便中 的残留会显著影响一些粪甲虫的存活和后代孵化。回答下列问题。（综合题）（11分）

24．科学家系统解析了豌豆7对性状的遗传基础，以下为部分实验，回答下列问题。（实验探究题）（11分）

25．香树脂醇具有抗炎等功效，从植物中提取难度大、产率低。通过在酵母菌中表达外源香树脂醇合酶基因N，可高效生产香树脂醇。回答下列问题。（综合题）（11分）